Eternal Life as Controlled Revision: First In-Silico GRA Result

Вечная жизнь как управляемая ревизия: первый in-silico результат GRA

GRA-3.5 Research Framework

October 23, 2026

Abstract

RU. Мы проверили центральную гипотезу GRA: система может долго сохранять жизнеспособность только тогда, когда она не застывает и не разрушает себя, а непрерывно ремонтируется, адаптируется и сохраняет идентичность. В симуляции 200 прогонов ограниченная GRA-ревизия сохранила финальную жизнеспособность на уровне **0.8749**, тогда как без ревизии она упала до **0.0000**. Различие статистически значимо: Mann–Whitney $U = 40000$, $p = 6.28 \times 10^{-77}$. Это не обещание биологического бессмертия, а первый формальный результат для абстрактной модели «жизнь как управляемая ревизия».

EN. We tested the central GRA hypothesis: a system can maintain viability over time only if it neither freezes nor destroys itself, but continuously repairs, adapts, and preserves identity. Across 200 simulation runs, bounded GRA revision preserved final viability at **0.8749**, while no revision collapsed to **0.0000**. The difference was statistically significant: Mann–Whitney $U = 40000$, $p = 6.28 \times 10^{-77}$. This is not a claim of biological immortality; it is a first formal result for an abstract «life as controlled revision» model.

1 What We Tested / Что именно мы проверяли

RU. Мы моделировали агента как систему:

$$G_t = (B_t, M_t, R_t, H_t),$$

где:

- B_t — биологический или функциональный носитель;
- M_t — внутренняя модель мира;
- R_t — правила саморегуляции;
- H_t — история и идентичность.

Среда постоянно создаёт повреждения и шум:

$$G_{t+1} = \mathrm{Damage}(G_t) + \xi_t.$$

Затем сравнивались четыре стратегии:
Ключевая величина — жизнеспособность:

$$V(G_t) \in [0, 1].$$

Стратегия	Смысл
`no_revision`	Повреждения накапливаются, ремонта нет.
`gra_revision`	Ограниченный ремонт, адаптация, сохранение памяти.
`excessive_revision`	Слишком агрессивная перестройка.
`copy_reset`	Периодический сброс к исходному состоянию.

Table 1: Сравниваемые стратегии. / Compared strategies.

Она зависит от целостности носителя, качества модели, памяти, идентичности, уровня повреждений и внутренней «пены» — накопленных противоречий и дезадаптации.

EN. We modeled an agent as:

$$G_t = (B_t, M_t, R_t, H_t),$$

where:

- B_t is the biological or functional substrate;
- M_t is the internal world-model;
- R_t is the self-regulation rule set;
- H_t is history and identity.

The environment continuously introduces damage and noise:

$$G_{t+1} = \mathrm{Damage}(G_t) + \xi_t.$$

We compared four strategies:

Strategy	Meaning
`no_revision`	Damage accumulates; no repair.
`gra_revision`	Bounded repair, adaptation, memory preservation.
`excessive_revision`	Overly aggressive restructuring.
`copy_reset`	Periodic reset to the initial state.

Table 2: Compared strategies. / Сравниваемые стратегии.

The key quantity is viability:

$$V(G_t) \in [0, 1].$$

It depends on substrate integrity, model quality, memory, identity, accumulated damage, and internal «foam»: contradictions and maladaptation.

2 Main Result / Главный результат

RU. После 300 шагов и 200 независимых Monte Carlo прогонов:

Статистическая проверка сравнивала `gra_revision` и `no_revision` с помощью одностороннего теста Mann–Whitney U:

$$H_0: \quad V_{\mathrm{GRA}} \leq V_{\text{no revision}},$$

$$H_1: \quad V_{\mathrm{GRA}} > V_{\text{no revision}}.$$

Результат:

$$U = 40000, \qquad p = 6.28 \times 10^{-77}.$$

Стратегия	Средняя финальная жизнеспособность	Интерпретация
`no_revision`	0.0000	Полный коллапс
`gra_revision`	0.8749	Устойчивое поддержание жизнесп
`excessive_revision`	0.8750	Жизнеспособность сохраняется, но
`copy_reset`	0.2380	Периодический сброс не создаёт у

Table 3: Результаты Monte Carlo. / Monte Carlo results.

При уровне значимости $\alpha = 0.05$ нулевая гипотеза отвергается. Малое p-значение означает, что столь выраженное различие крайне маловероятно при условии отсутствия реального эффекта.

EN. After 300 time steps and 200 independent Monte Carlo runs:

Strategy	Mean final viability	Interpretation
`no_revision`	0.0000	Complete collapse
`gra_revision`	0.8749	Stable viability maintenance
`excessive_revision`	0.8750	Viability persists, but at the risk of identity loss
`copy_reset`	0.2380	Periodic reset does not create sustainable life

Table 4: Monte Carlo results. / Результаты Monte Carlo.

The statistical test compared `gra_revision` and `no_revision` using a one-sided Mann–Whitney U test:

$$H_0: \quad V_{\text{GRA}} \leq V_{\text{no revision}},$$
$$H_1: \quad V_{\text{GRA}} > V_{\text{no revision}}.$$

Result:

$$U = 40000, \qquad p = 6.28 \times 10^{-77}.$$

At significance level $\alpha = 0.05$, the null hypothesis is rejected. A small p-value means the observed rank difference is highly unlikely if there were no real effect.

3 What Is Proven — and What Is Not / Что это доказывает — и что нет

3.1 What is supported / Что подтверждено

RU. В рамках этой абстрактной модели подтверждено:

Ограниченная ревизия значительно лучше отсутствия ревизии.

GRA-ревизия не просто «замедлила распад». Она удержала систему в высокофункциональном состоянии:

$$V_{\text{GRA}} \approx 0.875,$$

в то время как система без ремонта полностью разрушилась:

$$V_{\text{no revision}} = 0.$$

Это сильная поддержка базового принципа:

$$\text{Жизнь} = \text{Repair} + \text{Adapt} + \text{Remember} + \text{Remain}.$$

EN. Within this abstract model, we supported:

Bounded revision is significantly better than no revision.

GRA revision did not merely slow decay. It kept the system highly functional:

$$V_{\text{GRA}} \approx 0.875,$$

while the unrepaired system collapsed completely:

$$V_{\text{no revision}} = 0.$$

This supports the core principle:

Life = Repair + Adapt + Remember + Remain.

3.2 What is not yet supported / Что пока не подтверждено

RU. Важно быть честным: в Monte Carlo-серии метрика `mean_final_identity` оказалась равна **0.0 для всех стратегий**. Это означает, что текущая реализация метрики идентичности выродилась — вероятно, из-за того, что вектор состояния стал постоянным или некорректно нормализованным после ограничений.

Поэтому корректный вывод такой:

GRA-ревизия доказанно сохраняет жизнеспособность. Сохранение идентичности требует отдельной ис

Мы не можем заявлять, что уже верифицировали «вечную личность». Мы верифицировали первую половину уравнения: **выживание функциональной системы**.

EN. To be honest: in the Monte Carlo series, `mean_final_identity` was **0.0 for all strategies**. This means the current identity metric degenerated—likely because the state vector became constant or was incorrectly normalized after clipping.

Therefore, the correct conclusion is:

GRA revision demonstrably preserves viability. Identity preservation requires a separately corrected metric.

We cannot yet claim that «eternal personhood» has been verified. We verified the first half of the equation: **survival of a functional system**.

4 Why Too Much Revision Is Not the Answer / Почему «слишком сильная ревизия» — не решение

RU. Стратегия `excessive_revision` тоже сохранила высокую жизнеспособность:

$$V_{\text{excessive}} \approx 0.875.$$

Но это не означает, что нужно бесконечно и агрессивно всё перестраивать.

В GRA чрезмерная ревизия опасна иначе:

$$\text{Слишком много изменений} \quad \Rightarrow \quad \text{потеря преемственности.}$$

Если система постоянно переписывает свою память, цели, модель мира и ядро идентичности, она может остаться «работающей», но перестать быть собой.

Поэтому вечная жизнь — это не максимум изменений, а **управляемый баланс**:

$$0 < \|G_{t+1} - G_t\| < \varepsilon_{\text{identity}}.$$

Слишком мало изменений — застой и накопление повреждений. Слишком много — распад идентичности. Правильный режим — непрерывный ремонт без утраты себя.

EN. The `excessive_revision` strategy also preserved high viability:

$$V_{\text{excessive}} \approx 0.875.$$

But this does not mean endless aggressive restructuring is the solution.

In GRA, excessive revision is dangerous in another way:

$$\text{Too much change} \quad \Rightarrow \quad \text{loss of continuity.}$$

If a system constantly rewrites its memory, goals, world-model, and identity core, it may remain functional while ceasing to be itself.

Eternal life is therefore not maximal change, but a **controlled balance**:

$$0 < \|G_{t+1} - G_t\| < \varepsilon_{\text{identity}}.$$

Too little change causes stagnation and accumulated damage. Too much change causes identity collapse. The right regime is continuous repair without losing oneself.

5 The Formula of Eternal Life / Формула вечной жизни

RU. Результат позволяет уточнить формулу:

$$\boxed{\text{Вечная жизнь} = \text{Repair} + \text{Adapt} + \text{Remember} + \text{Remain} - \text{Uncontrolled Change}.}$$

Или в вероятностной форме:

$$\boxed{\text{Вечная жизнь} = \lim_{t\to\infty} P\left[V(G_t) > V_{\min} \wedge I(G_t, G_0) > \theta\right].}$$

Первый эксперимент подтвердил:

$$P[V(G_t) > V_{\min}] \approx 1$$

для GRA-ревизии.

Следующий шаг — добиться:

$$P[I(G_t, G_0) > \theta] \approx 1.$$

Только тогда можно говорить о полной верификации гипотезы вечной жизни в GRA-модели.

EN. The result refines the formula:

$$\boxed{\text{Eternal life} = \text{Repair} + \text{Adapt} + \text{Remember} + \text{Remain} - \text{Uncontrolled Change}.}$$

Or in probabilistic form:

$$\boxed{\text{Eternal life} = \lim_{t\to\infty} P\left[V(G_t) > V_{\min} \wedge I(G_t, G_0) > \theta\right].}$$

The first experiment confirmed:

$$P[V(G_t) > V_{\min}] \approx 1$$

for GRA revision.

The next step is to achieve:

$$P[I(G_t, G_0) > \theta] \approx 1.$$

Only then can we claim full verification of the eternal-life hypothesis within the GRA model.

Область	Что даёт GRA-подход
ИИ-агенты	Долгоживущие цифровые агенты с постоянным ремонтом модели и безопасной ревизией.
Медицина и longevity	Смещение фокуса с «лечения болезней» на управление траекторией повреждений и восстановления.
Космические системы	Самовосстанавливающиеся аппараты для миссий длиной в десятилетия.
Организации	Компании, которые обновляют процессы, не теряя миссию и идентичность.
Образование	Обучение как постоянная калибровка модели мира.
Психология	Личность как непрерывный процесс, а не фиксированный набор свойств.
Криптография и инфраструктура	Системы, которые обновляются, не теряя критических инвариантов.

Table 5: Практические применения GRA. / Practical applications of GRA.

6 Practical Applications / Практические применения

RU. В реальной биологии это не означает, что упражнения или ограничение калорий дают бессмертие. Но исследования показывают, что такие интервенции могут влиять на биомаркеры старения; их эффект зависит от режима, организма и контекста.

EN.

Domain	What GRA provides
AI agents	Long-lived digital agents with continuous model repair and safe revision.
Medicine and longevity	Shifting focus from disease treatment to managing damage-and-repair trajectories.
Space systems	Self-repairing hardware for decades-long missions.
Organizations	Companies that renew processes without losing mission or identity.
Education	Learning as continuous calibration of one's world-model.
Psychology	Personhood as a continuous process rather than a fixed trait set.
Cryptography and infrastructure	Systems that update without losing critical invariants.

Table 6: Practical applications of GRA. / Практические применения GRA.

EN. In real biology, this does not mean exercise or caloric restriction produces immortality. But research indicates such interventions can influence aging biomarkers; their effects depend on regimen, organism, and context.

7 Next Experiment / Следующий эксперимент

RU. Сейчас необходимо исправить метрику идентичности. Вместо корреляции с исходным вектором, которая вырождается, нужно измерять:

1. **Функциональную преемственность**: агент решает те же классы задач.

2. **Целевую преемственность**: сохраняет ключевые цели.
3. **Памятную преемственность**: может объяснить свою историю.
4. **Ценностную преемственность**: не нарушает ядро принципов.
5. **Каузальную непрерывность**: каждое новое состояние выводимо из предыдущего через допустимую ревизию.

$$I(G_t, G_0) = w_1 F + w_2 \text{Goal} + w_3 \text{Mem} + w_4 \text{Value} + w_5 \text{Causal}.$$

Тогда финальный критерий станет:

$$\boxed{\text{Alive}_t = \mathbf{1}\left[V(G_t) > 0.5 \wedge I(G_t, G_0) > 0.8\right].}$$

EN. The identity metric must now be fixed. Instead of correlation with the initial vector—which degenerated—we should measure:

1. **Functional continuity**: the agent solves the same classes of tasks.
2. **Goal continuity**: it preserves key goals.
3. **Memory continuity**: it can explain its own history.
4. **Value continuity**: it does not violate its core principles.
5. **Causal continuity**: each new state is derivable from the previous one through an allowed revision.

$$I(G_t, G_0) = w_1 F + w_2 \text{Goal} + w_3 \text{Mem} + w_4 \text{Value} + w_5 \text{Causal}.$$

Then the final criterion becomes:

$$\boxed{\text{Alive}_t = \mathbf{1}\left[V(G_t) > 0.5 \wedge I(G_t, G_0) > 0.8\right].}$$

8 Main Conclusion / Главный вывод

RU. Первый in-silico результат подтверждает фундаментальный принцип GRA:

Без ревизии система умирает. С ограниченной ревизией система сохраняет жизнеспособность.

$$V_{\text{GRA}} = 0.8749 \quad \text{против} \quad V_{\text{no revision}} = 0.0000,$$
$$p = 6.28 \times 10^{-77}.$$

Но настоящий вывод ещё тоньше:

> **Жизнь — это не неизменность. Жизнь — это способность бесконечно долго ремонтировать себя, оставаясь собой.**

Следующая задача — верифицировать вторую половину формулы: не просто выживание, а **непрерывность идентичности**.

EN. The first in-silico result supports a fundamental GRA principle:

Without revision, a system dies. With bounded revision, a system preserves viability.

$$V_{\mathrm{GRA}} = 0.8749 \quad \text{versus} \quad V_{\text{no revision}} = 0.0000,$$
$$p = 6.28 \times 10^{-77}.$$

But the deeper conclusion is subtler:

> **Life is not immutability. Life is the ability to repair oneself indefinitely while remaining oneself.**

The next task is to verify the second half of the formula: not merely survival, but **continuity of identity**.